

تمرین هشتم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

۱ صورت مسئله و شرح شبیه‌سازی

در این تمرین، حرکت یک مهره در محیط شبکه‌ای 10×10 بررسی می‌شود. تفاوت اصلی این مسئله با گام‌زنی تصادفی ساده، استفاده از یک تاس برای تعیین جهت حرکت است که باعث ایجاد «حرکت جهت‌دار» یا Biased می‌شود. قوانین به این شرح است:

- احتمالات حرکت: مهره بر اساس پرتاب تاس ۶ وجهی حرکت می‌کند:

— اعداد ۱، ۲ و ۳ $\Rightarrow$ حرکت به بالا (۵۰٪)

— عدد ۴ $\Rightarrow$ حرکت به پایین (۱۶.۶٪)

— عدد ۵ $\Rightarrow$ حرکت به راست (۱۶.۶٪)

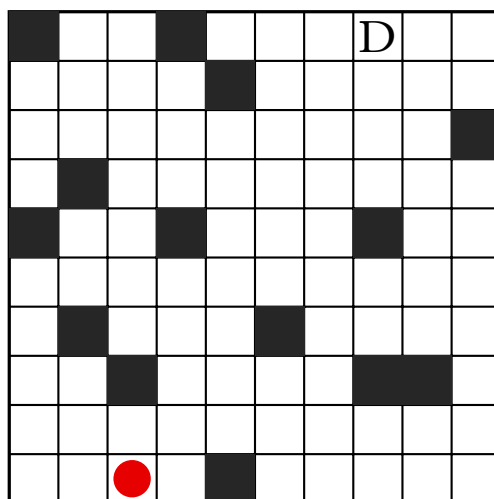
— عدد ۶ $\Rightarrow$ حرکت به چپ (۱۶.۶٪)

- حرکت موفق (A): اگر مهره به یک خانه سفید مجاز وارد شود، مختصات آن به‌روز شده و $A \leftarrow A + 1$.

- حرکت ناموفق (B): اگر مهره به خانه سیاه (مانع) برخورد کند یا از مرز شبکه خارج شود، به جایگاه قبلی بازگشته و $B \leftarrow B + 1$.

۲ نمودار شبکه شبیه‌سازی

موقعیت دقیق موانع سیاه، مهره قرمز (مبدأ) و مقصد (D) در شکل زیر رسم شده است:



شکل ۱: شبکه 10×10 شبیه‌سازی همراه با موانع سیاه، مبدأ (مهره قرمز) و مقصد (D)

۳ تحلیل تحلیلی دنباله $\frac{A}{A+B}$

سوال: اگر مهره قرمز همیشه در حال حرکت به مقصد D باشد، آیا دنباله تصادفی $\frac{A}{A+B}$ یکنواخت است یا غیریکنواخت؟ پاسخ: این دنباله کاملاً غیریکنواخت (Non-uniform) است.

دلایل غیریکنواخت بودن:

۱. محیط ناهمگن: توزیع موانع (خانه‌های سیاه) و دیوارهای مرزی در محیط یکنواخت نیست. زمانی که مهره در یک فضای باز قرار دارد، نرخ پذیرش حرکت (A) بالاست. اما با ورود به مناطق متراکم (مانند مجاورت ردیف ۸)، احتمال برخورد افزایش یافته و نرخ موفقیت به شدت افت می‌کند.
۲. گرایش جهت‌دار (Drift): چون احتمال حرکت به سمت بالا ($P = 0.5$) بسیار بیشتر از سایر جهات است، مهره تمایل شدیدی به برخورد با موانع بالاسری و مرز فوقانی دارد. این عدم تقارن در احتمالات، باعث می‌شود نسبت موفقیت در نقاط مختلف صفحه دچار نوسانات شدید شود.

۴ کاربردهای این شبیه‌سازی

این مدل که یک گام‌زنی تصادفی جهت‌دار با مانع را به تصویر می‌کشد، کاربردهای زیر را دارد:

- فیزیک ذرات: شبیه‌سازی حرکت الکترون‌ها یا ذرات باردار در یک محیط ناهمگن تحت تأثیر یک میدان الکتریکی یا گرانشی قوی (که همان گرایش ۵۰ درصدی به یک سمت است).
- مسیر یابی شبکه (Routing): مدل‌سازی ارسال بسته‌های داده به سمت یک گره هدف (D) در شبکه‌هایی که برخی گره‌ها از کار افتاده‌اند (موانع).
- پخش آلاینده‌ها: بررسی نحوه انتشار دود یا آلاینده در محیط شهری با وجود ساختمان‌ها و تحت تأثیر وزش یک‌طرفه باد.